

Año: IV	Requisitos: MA-0351 Cálculo en varias variables y MA-0361 Álgebra Lineal I
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Un tema común de la combinatoria es que estudia principalmente estructuras finitas o discretas; sin embargo, la mejor forma de describir esta área es por medio de los problemas que aborda.

En combinatoria, las técnicas y métodos para resolver un problema suelen ser más importantes que el resultado mismo. En este curso se estudian herramientas básicas de conteo y nociones fundamentales de matemática discreta, como los coeficientes binomiales, los grafos y las funciones generatrices. Además, se introducen problemas de combinatoria extremal.

Objetivos

General: Desarrollar en la persona estudiante competencias para abordar problemas combinatorios mediante técnicas de conteo, teoría de grafos, métodos probabilísticos y combinatoria extremal.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar herramientas y resultados fundamentales de la combinatoria enumerativa, desde los primeros principios de conteo hasta el uso de funciones generatrices.
2. Utilizar nociones básicas de la teoría de grafos y sus herramientas en problemas combinatorios.
3. Aplicar ideas de combinatoria extremal y del método probabilístico en la demostración de resultados y la resolución de problemas.
4. Seleccionar y combinar estrategias y técnicas habituales en la resolución de problemas combinatorios.

Contenidos

1. Herramientas de conteo (3 semanas):

- a) Regla de la suma y del producto; conteo de palabras; acomodos con y sin repetición; permutaciones.
- b) Coeficientes binomiales; teorema del binomio de Newton; identidades con coeficientes binomiales.
- c) Principio de inclusión-exclusión.
- d) Énfasis en biyecciones para transformar un conteo en otro.

2. Introducción a la teoría de grafos (2,5 semanas):

- a) Nociones básicas de grafos; lema del apretón de manos.
- b) Matrices de adyacencia; estructuras de incidencia.
- c) Árboles; emparejamientos; número cromático.

3. Método probabilístico (2 semanas):

- a) Principio de palomar y generalizaciones.
- b) Espacio de probabilidad; variables aleatorias discretas; esperanza; desigualdad de Markov.
- c) Aplicaciones del método probabilístico.
- d) Énfasis en probabilidad discreta, con ejemplos geométricos elementales cuando sea pertinente.

4. Funciones generatrices (2,5 semanas):

- a) Propiedades y series conocidas; conteos con funciones generatrices.
- b) Particiones; relaciones de recurrencia.
- c) Función generatriz exponencial; identidades con funciones generatrices.

5. Combinatoria extremal (2,5 semanas):

- a) Introducción a problemas extremales.
- b) Problemas extremales en conjuntos: teorema de Sperner; teorema de Erdős–Ko–Rado.
- c) Problemas extremales en grafos: teorema de Mantel; teorema de Turán; teorema de Ramsey.

Temas adicionales opcionales

Según el ritmo del grupo y el interés del cuerpo docente, pueden desarrollarse módulos complementarios, por ejemplo:

1. **Teoría extremal de grafos:** número extremal de un grafo; número extremal de árboles y ciclos; caracterización a partir del número cromático; teoremas de estabilidad y supersaturación.
2. **Teoría de Ramsey:** teorema de van der Waerden; teorema de Schur; teorema de Erdős–Szekeres.
3. **Aplicaciones de álgebra lineal en combinatoria:** conjuntos con intersecciones pares; desigualdad de Fisher; desigualdades de Frankl–Wilson y de Bollobás.
4. **Relaciones entre topología y combinatoria:** lema de Tucker; teorema de Borsuk–Ulam; grafos de Kneser; lema de Sperner y punto fijo de Brouwer.
5. **Método polinomial:** Combinatorial Nullstellensatz; conjuntos de Nikodym y Kakeya en cuerpos finitos.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Combinar exposición teórica con resolución guiada y autónoma de problemas combinatorios.
2. Priorizar el razonamiento combinatorial (biyecciones, doble conteo, argumentos extremales) por encima de la memorización de fórmulas.
3. Promover la comunicación clara de demostraciones y estrategias, en forma oral y escrita.
4. Fomentar el trabajo independiente mediante listas de ejercicios y lecturas selectas de la bibliografía.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se recomienda:

1. Desarrollar talleres de problemas que integren conteo, grafos, probabilidad y funciones generatrices.
2. Utilizar software o entornos simbólicos para explorar ejemplos de grafos, conteos y funciones generatrices cuando apoye la comprensión conceptual.
3. Relacionar los temas opcionales con intereses del grupo (ciencia de datos, optimización, teoría de números, etc.) cuando sea pertinente.

Referencias

- [AF04] Titu Andreescu y Zuming Feng. *A Path to Combinatorics for Undergraduates*. Birkhäuser, 2004.
- [And02] Ian Anderson. *Combinatorics of Finite Sets*. Courier Corporation, 2002.
- [AS16] Noga Alon y Joel H. Spencer. *The Probabilistic Method*. Fourth. John Wiley & Sons, 2016.
- [BF20] László Babai y Péter Frankl. *Linear Algebra Methods in Combinatorics with Applications to Geometry and Computer Science*. Version 2.1. 2020.
- [BM07] J. A. Bondy y U. S. R. Murty. *Graph Theory: An Advanced Course*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2007.
- [Bol02] Béla Bollobás. *Modern Graph Theory*. Second. Springer, 2002.
- [Bol86] Béla Bollobás. *Combinatorics: Set Systems, Hypergraphs, Families of Vectors, and Combinatorial Probability*. Cambridge University Press, 1986.
- [Bru04] Richard A. Brualdi. *Introductory Combinatorics*. Pearson Education, 2004.
- [FS13] Zoltán Füredi y Miklós Simonovits. "The History of Degenerate (Bipartite) Extremal Graph Problems". En: *Erdős Centennial*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013, págs. 169-264.
- [GRS90] Ronald L. Graham, Bruce L. Rothschild y Joel H. Spencer. *Ramsey Theory*. Second. Wiley, 1990.
- [Juk11] Stasys Jukna. *Extremal Combinatorics: With Applications in Computer Science*. Springer, 2011.
- [KT17] M. T. Keller y W. T. Trotter. *Applied Combinatorics*. Open Textbook Library. 2017.

- [Mat03] Jiří Matoušek. *Using the Borsuk–Ulam Theorem: Lectures on Topological Methods in Combinatorics and Geometry*. Springer, 2003.
- [MI11] Robert Morris y Roberto Imbuzeiro Oliveira. *Extremal and Probabilistic Combinatorics*. XXVII Colóquio Brasileiro de Matemática. 2011.
- [Sob13] Pablo Soberón. *Problem Solving Methods in Combinatorics*. Birkhäuser, 2013.
- [TV06] Terence Tao y Van H. Vu. *Additive Combinatorics*. Cambridge University Press, 2006.
- [Vil72] N. Ya. Vilenkin. *¿De cuántas formas? Combinatoria*. Editorial Mir, 1972.
- [Zam25] Olman Zamora. *Notas del curso Combinatoria*. I ciclo lectivo 2025, Escuela de Matemática, UCR. 2025.